

Plantilla de Excel para IGM y ROI – Integrada con QM + PRAGMATIC

1. Estructura propuesta del libro

Hojas recomendadas:

1. Métricas_TRIKE – catálogo de métricas (T, R, I, K, E), con códigos, definiciones y scores PRAGMATIC. [web:39][web:45]
2. Datos_Brutos – datos recolectados (por organización, sector, año...).
3. IGM – cálculo de subíndices y del Índice Global de Madurez.
4. ROI – estimaciones de retorno de inversión basadas en costes e impactos.
5. Parametros – pesos, umbrales, criterios PRAGMATIC y configuraciones.

2. Hoja Métricas_TRIKE

Columnas sugeridas:

- Código (p.ej. T1.1.a, R1.1.a, etc.).
- Nombre corto.
- Descripción detallada.
- Dimensión TRIKE (T/R/I/K/E).
- Tipo de dato (entero, porcentaje, monetario, etc.).
- Fuente (ENCUESTA, CSIRT, REGULADOR, MERCADO...).
- Scores PRAGMATIC (P, R, A, G, S, Pr, O, I, Rn).
- Meta-score PRAGMATIC (media o ponderación definida en Parametros). [web:45]

3. Hoja Datos_Brutos

Una fila por combinación relevante (p.ej. año–sector–tipo de entidad o, en estudios micro, por organización). Columnas típicas:

- Año.
- Sector.
- Tipo de entidad (esencial/importante/otra).
- Tamaño (micro, pyme, gran empresa, administración...).
- Valores de cada métrica (T1.1.a, T1.1.b, ..., E1.3.a).

4. Hoja IGM

4.1 Cálculo de subíndices por dimensión TRIKE

Para cada fila (p.ej. sector–año):

- $T_index = \text{FUNCIÓN}(T1.1.a_norm, T1.1.b_norm, T1.2.a_norm, T1.2.b_norm, T1.3.a_norm, T1.3.b_norm)$
- $R_index = \text{FUNCIÓN}(R1.1.a_norm, R1.2.a_norm, R1.3.a_norm, R1.3.b_norm)$
- $I_index = \text{FUNCIÓN}(I1.1.a_norm, I1.2.a_norm, I1.2.b_norm, I1.3.a_norm, I1.3.b_norm)$
- $K_index = \text{FUNCIÓN}(K1.1.a_norm, K1.2.a_norm, K1.3.a_norm, K1.3.b_norm)$
- $E_index = \text{FUNCIÓN}(E1.1.a_norm, E1.2.a_norm, E1.2.b_norm, E1.3.a_norm)$

Donde cada métrica se normaliza (si procede) a una escala 0–100, y la función puede ser una media simple o ponderada con pesos definidos en *Parametros* (posiblemente ajustados según meta-score PRAGMATIC para privilegiar métricas de mayor calidad). [web:45]

4.2 Cálculo del Índice Global de Madurez (IGM)

En *Parametros*, definir pesos de cada dimensión (w_T, w_R, w_I, w_K, w_E).

Fórmula general:

- $$IGM = (w_T * T_index + w_R * R_index + w_I * I_index + w_K * K_index + w_E * E_index) / (w_T + w_R + w_I + w_K + w_E)$$

Puede incorporarse un factor de calidad basado en PRAGMATIC:

- $$IGM_ajustado = IGM * (1 - \alpha * (1 - \text{MetaScore_PRAGMATIC_global}))$$

donde *MetaScore_PRAGMATIC_global* refleja la calidad media de las métricas utilizadas y α ajusta la penalización por baja calidad.

5. Hoja ROI

Integrar los elementos clásicos de ROI con métricas de impacto (I1.2.a, I1.2.b) y riesgo (R1.1.a):

Variables de entrada por fila (sector/organización):

- *Coste_CS*: gasto anual en ciberseguridad.
- *Incidentes_previos*, *Coste_inc_previos*.
- *Incidentes_actuales*, *Coste_inc_actuales*.

Indicadores:

- $\text{Reducción_incidentes} = \text{Incidentes_previos} - \text{Incidentes_actuales}$
- $\text{Reducción_coste} = \text{Coste_inc_previos} - \text{Coste_inc_actuales}$

ROI básico:

- $$ROI_CS = (\text{Reducción_coste} - \text{Coste_CS}) / \text{Coste_CS}$$

Escenarios:

- Escenario 0: situación actual.
- Escenario 1: mejora en T y K (mejor detección/anticipación).
- Escenario 2: mejora en R e I (mejor gestión del riesgo e impacto).

6. Visualizaciones

- Gráficos radar para T/R/I/K/E.
- Líneas de tiempo para IGM por sector.
- Gráficos de dispersión (IGM vs. ROI_CS).

La integración de GQM + PRAGMATIC en la hoja Métricas_TRIKE permite justificar por qué se usan unas métricas y no otras en los paneles de alto nivel. [web:38][web:45]